

Aufgabenblatt 1: Netzwerk-Sicherheit

Teilnehmer:

1-2 Personen pro Arbeitsplatz

1. Zielbeschreibung

In dieser Übung erstellen Sie eine sichere Netzwerkinfrastruktur mit VLAN-Segmentierung, RADIUS-basierter Authentifizierung und Site-to-Site VPN-Verbindungen. Die Aufgabe simuliert eine reale Unternehmensumgebung mit mehreren Sicherheitszonen.

1.1 Netzwerk-Komponenten

Ihre Netzwerkinfrastruktur besteht aus folgenden Komponenten:

VLAN-Struktur (3 VLANs):

- VLAN 10 - Management: Für administrative Zugriffe auf Netzwerkgeräte (Router, Switches, RADIUS-Server)
- VLAN 20 - Client-Netz: Für Benutzer-Workstations und Endgeräte
- VLAN 30 - Client-Netz: Für Besucher
- VLAN 40 - Server-Netz: Für Applikations- und Datenbankserver

Mit dem Nachbararbeitsplatz absprechen und nicht die gleichen VLANs nehmen!

RADIUS-Server (VLAN 40):

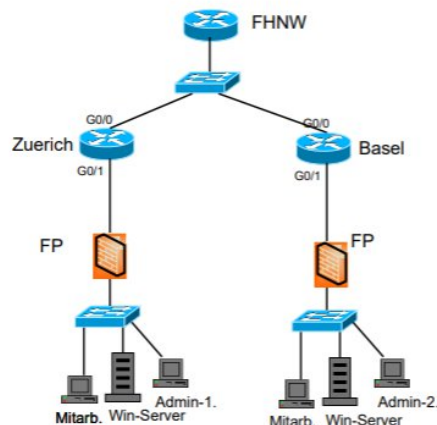
- Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Accounting-Server (AAA)
- Dynamische VLAN-Zuweisung basierend auf Benutzeridentität
- Zentrale Verwaltung von Zugriffsrechten

Router:

- Internet-Anbindung für das gesamte Netzwerk
- Inter-VLAN-Routing zwischen den verschiedenen Netzwerksegmenten
- Firewall-Regeln für VLAN-Übergänge
- VPN-Gateway für Site-to-Site Verbindungen

1.2 VLAN-Übergänge und Begründung

VLAN Übergänge werden von den Studierenden selbst bestimmt und müssen begründet werden.



2. Aufgabenstellung 1: Grundkonfiguration

In dieser ersten Aufgabe richten Sie die Grundinfrastruktur Ihres Netzwerks ein.

2.1 Router-Konfiguration

Aufgaben:

- Router aufsetzen und Grundkonfiguration durchführen
- Subinterfaces für jedes VLAN konfigurieren (Router-on-a-Stick)
- IP-Adressen und Subnetze für jedes VLAN definieren
- NAT für Internet-Zugang konfigurieren
- Grundlegende Firewall-Regeln für Inter-VLAN-Routing einrichten

2.2 Switch-Konfiguration

Aufgaben:

- Switch aufsetzen und initialisieren
- VLANs 10, 20, 30 und 40 auf dem Switch erstellen
- Trunk-Port zum Router konfigurieren (802.1Q Tagging)
- Access-Ports den entsprechenden VLANs zuweisen
- Port-Security, BPDU-Guard etc für zusätzliche Sicherheit aktivieren

2.3 RADIUS-Server Installation und Konfiguration

Aufgaben:

- FreeRADIUS auf einem Server im Management-VLAN installieren
- RADIUS-Server mit statischer IP-Adresse konfigurieren
- Clients (Router, Switch) im RADIUS-Server registrieren
- Benutzer und Gruppen für verschiedene VLANs anlegen
- VLAN-Zuweisung basierend auf Benutzergruppen konfigurieren
- AAA-Konfiguration auf Router und Switch einrichten
- Authentifizierung testen (802.1X für Port-basierte Authentifizierung)

Hinweis: Detaillierte Anleitungen zur RADIUS-Konfiguration finden Sie im FreeRADIUS-Handbuch. Beachten Sie insbesondere die Abschnitte zu `clients.conf`, `users`, und `authorize`.

2.4 Funktionstest

Überprüfen Sie folgende Funktionen:

- Inter-VLAN-Routing: Können Clients aus VLAN 20 Server in VLAN 30 erreichen?
- RADIUS-Authentifizierung: Werden Benutzer korrekt authentifiziert?
- VLAN-Zuweisung: Werden Benutzer automatisch dem richtigen VLAN zugewiesen?
- Internet-Zugang: Können alle VLANs auf das Internet zugreifen?
- Firewall-Regeln: Funktionieren die konfigurierten Zugriffsbeschränkungen?

3. Abgabe (für das Vorzeigen am Ende des ersten Teils)

Für die Abgabe dieser Aufgabe werden folgende Dokumente benötigt:

- Dokumentation der Router-Konfiguration (Subinterfaces, Routing, Firewall)
- Dokumentation der Switch-Konfiguration (VLANs, Ports)
- RADIUS-Konfigurationsdateien (`clients.conf`, `users`, etc.)
- Begründung für die gewählten VLAN-Übergänge